

2015 年普通高等学校招生全国统一考试（浙江卷）

理科综合能力测试（物理）

本试题卷分选择题和非选择题两部分。全卷共 14 页，选择题部分 1 至 6 页，非选择题部分 7 至 14 页。满分 300 分，考试时间 150 分钟。

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题卡上。

选择题部分（共 120 分）

一、选择题（本题共 17 小题。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

14. 下列说法正确的是（ ）

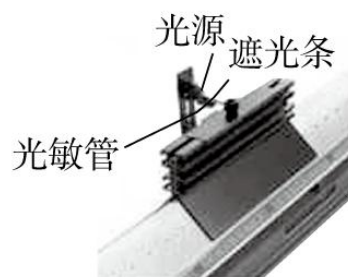
- (A) 电流通过导体的热功率与电流大小成正比
- (B) 力对物体所做的功与力的作用时间成正比
- (C) 电容器所带电荷量与两极板间的电势差成正比
- (D) 弹性限度内，弹簧的劲度系数与弹簧伸长量成正比

【解析】根据公式 $P=I^2R$ 可知，电阻一定时，电流通过导体的热功率与电流的平方成正比，A 错误；根据公式 $W=Fscos\alpha$ ，力对物体所做的功与力的作用时间无关，B 错误；根据公式 $C=Q/U$ ，电容器所带电荷量与两极板间的电势差成正比，C 正确；弹簧的劲度系数是由弹簧的材料等自身因素有关，D 错误，选项 C 正确。

15. 如图所示，气垫导轨上滑块经过光电门时，其上的遮光条将光遮住，电子计时器可自动记录遮光时间 Δt ，测得遮光条的宽度为 Δx ，用 $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 近似代表滑块通过光电门时的瞬时速度，为使 $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ 更接近瞬时速度，

正确的措施是（ ）

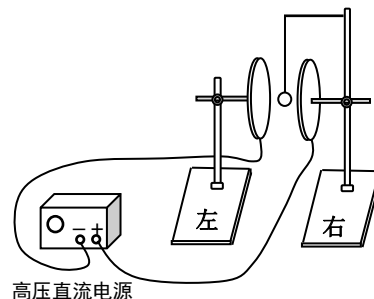
- (A) 换用宽度更窄的遮光条
- (B) 提高测量遮光条宽度的精确度
- (C) 使滑块的释放点更靠近光电门
- (D) 增大气垫导轨与水平面的夹角



【解析】平均速度近似等于瞬时速度，即在 $\Delta t \rightarrow 0$ 的情况下， $\Delta x/\Delta t$ 近似看做瞬时速度，所以要使得 $\Delta x/\Delta t$ 更接近通过光电门的瞬时速度，需要缩短通过时间，即换用宽度更窄的遮光条，选项 A 正确。

16. 如图所示为静电力演示仪，两金属极板分别固定于绝缘支架上，且正对平行放置。工作时两板分别接高压直流电源的正负极，表面镀铝的乒乓球用绝缘细线悬挂在金属极板中间，则（ ）

- (A) 乒乓球的左侧感应出负电荷
- (B) 乒乓球受到扰动后，会被吸在左极板上
- (C) 乒乓球共受到电场力，重力和库仑力三个力的作用
- (D) 用绝缘棒将乒乓球拨到与右极板接触，放开后乒乓球会在两极板间来回碰撞



【解析】从图知金属板间电场水平向左，故乒乓球上的电子移到右侧，即乒乓球的右侧感应出负电荷，A 错误；由于静电感应使乒乓球左右两侧感应出的电荷量相等，所以受到的电场力相等，乒乓球受到扰动后，最终仍会静止，不会吸附到左极板上，B 错误；乒乓球受到重力和电场力作用，库仑力即为电场力，C 错误；用绝缘棒将乒乓球拨到与右极板接触使乒乓球带正电，在电场力作用下，运动到左极板与左极板接触，

然后乒乓球带负电，接着在电场力作用下，又运动到右极板与右极板接触，乒乓球带正电，在电场力作用下，运动到左极板，如此重复，即乒乓球会在两极板间来回碰撞，选项 D 正确。

17. 如图所示为足球球门，球门宽为 L ，一个球员在球门中心正前方距离球门 s 处高高跃起，将足球顶入球门的左下方死角（图中 P 点）。球员顶球点的高度为 h 。足球做平抛运动（足球可看做质点，忽略空气阻力）则（ ）



- (A) 足球位移大小 $x = \sqrt{\frac{L^2}{4} + s^2}$
- (B) 足球初速度的大小 $v_0 = \sqrt{\frac{g}{2h} \left(\frac{L^2}{4} + s^2 \right)}$
- (C) 足球末速度的大小 $v = \sqrt{\frac{g}{2h} \left(\frac{L^2}{4} + s^2 \right) + 4gh}$
- (D) 足球初速度的方向与球门线夹角的正切值 $\tan \theta = \frac{L}{2s}$

【解析】由几何知识得足球的位移 $x = \sqrt{h^2 + s^2 + \frac{L^2}{4}}$ ，A 错误；足球做平抛运动有 $x' = v_0 t$ ， $h = \frac{1}{2} g t^2$ ，

解得 $v_0 = \sqrt{\frac{g}{2h} \left(\frac{L^2}{4} + s^2 \right)}$ ，B 正确；足球末速度大小为 $v = \sqrt{v_0^2 + (gt)^2} = \sqrt{\frac{g}{2h} \left(\frac{L^2}{4} + s^2 \right) + 2gh}$ ，C 错误；

足球初速度的方向与球门线夹角的正切值 $\tan \theta = \frac{s}{\frac{L}{2}} = \frac{2s}{L}$ ，D 错误，选项 B 正确。

二、选择题（本题共 3 小题，在每小题给出的四个选项中，至少有一个选项是符合题目要求的，全部选对得 6 分，选对但选不选的得 3 分，有选错的得 0 分）

18. 我国科学家正在研制航母舰载机使用的电磁弹射器。舰载机总质量为 $3 \times 10^4 \text{ kg}$ ，设起飞过程中发动机的推力恒为 $1.0 \times 10^5 \text{ N}$ ；弹射器有效作用长度为 100m，推力恒定。要求舰载机在水平弹射结束时速度大小达到 80m/s。弹射过程中舰载机所受总推力为弹射器和发动机推力之和，假设所受阻力为总推力的 20%，则（ ）

- (A) 弹射器的推力大小为 $1.1 \times 10^6 \text{ N}$
- (B) 弹射器对舰载机所做的功为 $1.1 \times 10^8 \text{ J}$
- (C) 弹射器对舰载机做功的平均功率为 $8.8 \times 10^7 \text{ W}$
- (D) 舰载机在弹射过程中的加速度大小为 32 m/s^2

【解析】设发动机、弹射器的推力分别为 F_1 、 F_2 ，则阻力 $f = 0.2(F_1 + F_2)$ ，由动能定理 $[(F_1 + F_2) - f]s = mv^2/2$ ，而 $F_1 = 1.0 \times 10^5 \text{ N}$ ，故 $F_2 = 1.1 \times 10^6 \text{ N}$ ，A 正确；弹射器对舰载机所做的功 $W_2 = F_2 s = 1.1 \times 10^8 \text{ J}$ ，B 正确；舰载机在弹射过程中的加速度大小为 $a = \frac{(F_1 + F_2) - f}{m} = 32 \text{ m/s}^2$ ，D 正确；弹射过程中运动时间

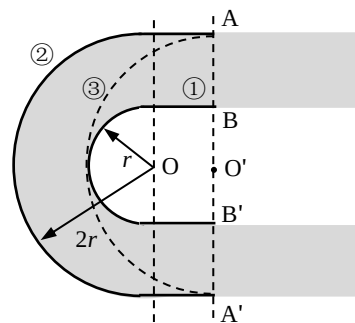
$t = \sqrt{\frac{2s}{a}} = 2.5 \text{ s}$ ，弹射器对舰载机做功的平均功率为 $P_2 = W_2/t = 4.4 \times 10^7 \text{ W}$ ，C 错误，选项 ABD 正确。

19. 如图所示为赛车场的一个水平“U”形弯道，转弯处为圆心在 O 点的半圆，内外半径分别为 r 和 $2r$ 。一辆质量为 m 的赛车通过 AB 线经弯道到达 A'B'线，有如图所示的①②③三条路线，其中路线③是以 O'为圆心的半圆， $OO' = r$ 。赛车沿圆弧路线行驶时，路面对轮胎的最大径向静摩擦力为 $F_{\max}$ 。选择路线，赛

车以不打滑的最大速率通过弯道（所选路线内赛车速率不变，发动机功率足够大），则（ ）

- (A) 选择路线①，赛车经过的路程最短
- (B) 选择路线②，赛车的速率最小
- (C) 选择路线③，赛车所用时间最短
- (D) ①②③三条路线的圆弧上，赛车的向心加速度大小相等

【解析】由图及几何关系知：路线①的路程为 $s_1 = 2r + \pi r$ ，路线②的路程为 $s_2 = 2r + 2\pi r$ ，路线③的路程为 $s_3 = 2\pi r$ ，A 正确；赛车以不打滑的最大速率

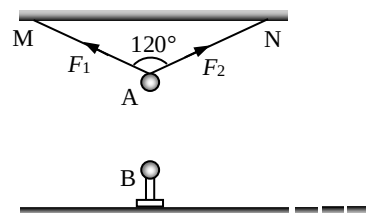


通过弯道有 $F_{\max} = ma_n = m \frac{v^2}{R}$ ，速度 $v = \sqrt{\frac{F_{\max} R}{m}}$ ，即半径越大，速度越大，

选择线路①赛车的速率最小，B 错误、D 正确；根据 $t = s/v$ ，代入数据解得选择路线③，赛车所用时间最短，C 正确，选项 ACD 正确。

20. 如图所示，用两根长度相同的绝缘细线把一个质量为 0.1kg 的小球 A 悬挂到水平板的 MN 两点，A 上带有 $Q = 3.0 \times 10^{-6}\text{C}$ 的正电荷。两线夹角为 120° ，两线上的拉力大小分别为 F_1 和 F_2 。A 的正下方 0.3m 处放有一带等量异种电荷的小球 B，B 与绝缘支架的总质量为 0.2kg （重力加速度取 $g = 10\text{m/s}^2$ ；静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ ，A、B 球可视为点电荷）则（ ）

- (A) 支架对地面的压力大小为 2.0N
- (B) 两线上的拉力大小 $F_1 = F_2 = 1.9\text{N}$
- (C) 将 B 水平右移，使 M、A、B 在同一直线上，此时两线上的拉力大小为 $F_1 = 1.225\text{N}$ ， $F_2 = 1.0\text{N}$
- (D) 将 B 移到无穷远处，两线上的拉力大小 $F_1 = F_2 = 0.866\text{N}$



【解析】A、B 两电荷得作用力为库仑引力，支架对地面的压力大小为

$F = m_B g - k \frac{q_A q_B}{r^2} = 1.2\text{N}$ ，A 错误；三力平衡夹角恰为 120° ，则两线上的拉力大小

$F_1 = F_2 = m_A g + k \frac{q_A q_B}{r^2} = 1.9\text{N}$ ，B 正确；将 B 水平右移，使 M、A、B 在同一直线上，则两小球距离

$r' = \frac{r}{\sin 30^\circ} = 0.6\text{m}$ ，故 $(F'_1 - k \frac{q_A q_B}{r'^2}) \sin 60^\circ = F'_2 \sin 60^\circ$ $(F'_1 - k \frac{q_A q_B}{r'^2}) \cos 60^\circ + F'_2 \cos 60^\circ = m_A g$ ，

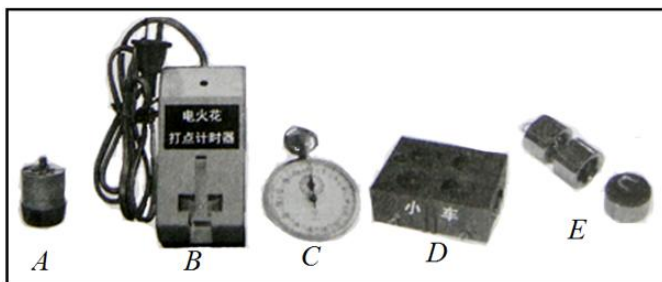
解得 $F'_1 = 1.225\text{N}$ ， $F'_2 = 1.0\text{N}$ ，C 正确；将 B 移到无穷远处，两小球的库仑引力为 0，两线上的拉力大小

$F_1 = F_2 = m_A g = 1\text{N}$ ，D 错误，选项 BC 正确。

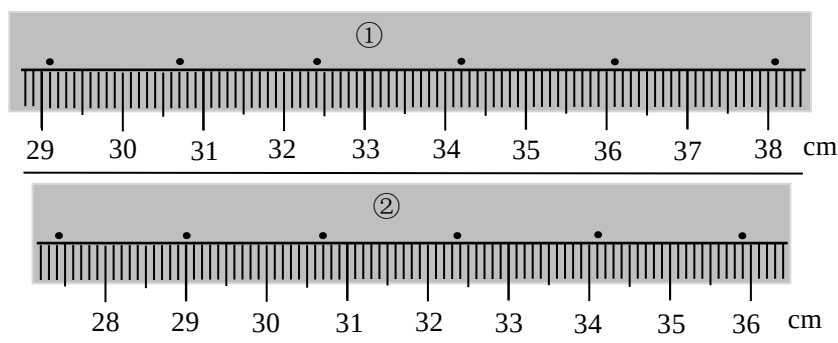
非选择题部分（共 180 分）

非选择题部分共 12 题，共 180 分。

21. （10 分）甲同学准备做“验证机械能守恒定律”实验，乙同学准备做“探究加速度与力、质量的关系”实验。



(1) 上图中 A、B、C、D、E 表示部分实验器材，甲同学需在图中选用的器材_____；乙同学需在图中选用的器材_____。（用字母表示）



(2) 乙同学在实验室选齐所需器材后，经正确操作获得如图所示的两条纸带①和②。纸带_____的加速度大（填①或者②），其加速度大小为_____。

【解析】(1) “验证机械能守恒定律”实验，需要在竖直面上打出一条重锤下落的纸带，即可验证，故选仪器 AB；“探究加速度与力、质量的关系”实验需要钩码拉动小车打出一条纸带，故选 BDE。

(2) 纸带①中前第 1、2 点与第 2、3 点的位移差为连续相等时间内位移差 $\Delta x_1 = (32.40 - 30.70) - (30.70 - 29.10) = 0.1(\text{cm})$ ；纸带②中前第 1、2 点与第 2、3 点的位移差为连续相等时间内位移差 $\Delta x_2 = (31.65 - 29.00) - (29.00 - 27.40) = 0.05(\text{cm})$ ；由匀变速直线运动 $\Delta x = aT^2$ ，可知纸带①加速度大为 $a = \Delta x / T^2 = 2.5 \text{m/s}^2$ 。

22. （10 分）图 1 是小红同学在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验的实物连接图。



图 1

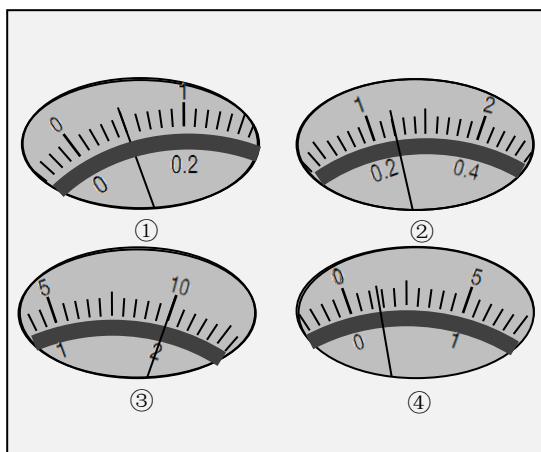
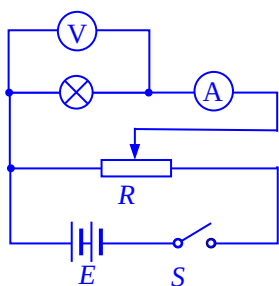


图 2

(1) 根据图 1 画出实验电路图

(2) 调节滑动变阻器得到了两组电流表与电压表的示数如图 2 中的①②③④所示，电流表量程为 0.6A，电压表量程为 3V。所示读数为：①_____②_____③_____④_____。两组数据得到的电阻分别为_____和_____。

【答案】(1) 如图



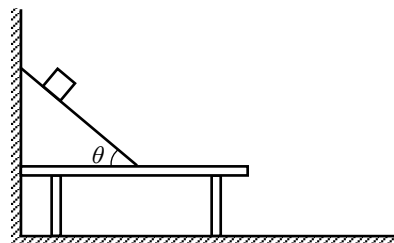
(2) ①0.10A、②0.24A、③2.00V、④0.27V。

$(8.3 \pm 0.1) \Omega$ 和 $(2.7 \pm 0.1) \Omega$ ，如填为 $(2.7 \pm 0.1) \Omega$ 和 $(8.3 \pm 0.1) \Omega$ 也行。

【解析】(1) 从实物图中可知电压表测量灯泡两端电压，电流表采用外接法，滑动变阻器采用分压接法，故电路图如图所示

(2) 电流表的量程为 0.6A，最小分度值为 0.02A，①的读数为 0.10A，②的读数为 0.24A，电压表量程为 3V，最小分度值为 0.1V，③的读数为 2.00V，④的读数为 0.27V。由 $I=U/R$ 知：①④为同组数据得电阻为 2.7Ω ，②③为另组数据得电阻为 8.3Ω 。

23. (18 分) 如图所示，用一块长 $L_1=1.0\text{m}$ 的木板在墙和桌面间架设斜面，桌面高 $H=0.8\text{m}$ ，长 $L_2=1.5\text{m}$ 。斜面与水平桌面的倾角 θ 可在 $0\sim 60^\circ$ 间调节后固定。将质量 $m=0.2\text{kg}$ 的小物块从斜面顶端静止释放，物块与斜面间的动摩擦因数 $\mu_1=0.05$ ，物块与桌面间的动摩擦因数 μ_2 ，忽略物块在斜面与桌面交接处的能量损失。(重力加速度取 $g=10\text{m/s}^2$ ；最大静摩擦力等于滑动摩擦力)



(1) 求 θ 角增大到多少时，物块能从斜面开始下滑；(用正切值表示)

(2) 当 θ 增大到 37° 时，物块恰能停在桌面边缘，求物块与桌面间的动摩擦因数 μ_2 (已知 $\sin 37^\circ=0.6$ ， $\cos 37^\circ=0.8$)

(3) 继续增大 θ 角，发现 $\theta=53^\circ$ 时物块落地点与墙面的距离最大，求此最大距离 x_m 。

【解析】(1) 为使小物块下滑 $mg\sin\theta \geq \mu_1 mg\cos\theta$

θ 满足的条件 $\tan\theta \geq 0.05$

(2) 克服摩擦力做功 $W_f = \mu_1 mgL_1 \cos\theta + \mu_2 mg(L_2 - L_1 \cos\theta)$

由动能定理得 $mgL_1 \sin\theta - W_f = 0$

代入数据得 $\mu_2=0.8$

(3) 由动能定理得 $mgL_1 \sin\theta - W_f = \frac{1}{2}mv^2$

代入数据得 $v=1\text{m/s}$

$$H = \frac{1}{2}gt^2$$

$t=0.4\text{s}$

$x_1=vt=0.4\text{m}$

$x_m=x_1+L_2=1.9\text{m}$

24. (20 分) 小明同学设计了一个“电磁天平”，如图 1 所示，等臂天平的左臂为挂盘，右臂挂有矩形线圈，两臂平衡。线圈的水平边长 $L=0.1\text{m}$ ，竖直边长 $H=0.3\text{m}$ ，匝数为 N_1 。线圈的下边处于匀强磁场

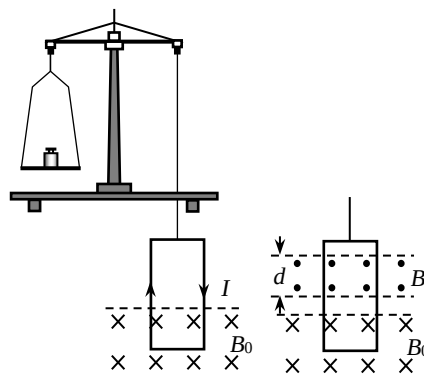


图 1

图 2

内，磁感应强度 $B_0=1\text{T}$ ，方向垂直线圈平面向里。线圈中通有可在 $0\sim 2.0\text{A}$ 范围内调节的电流 I 。挂盘放上待测物体后，调节线圈中电流使得天平平衡，测出电流即可测得物体的质量。（重力加速度取 $g=10\text{m/s}^2$ ）

（1）为使电磁天平的量程达到 0.5kg ，线圈的匝数 N_1 至少为多少

（2）进一步探究电磁感应现象，另选 $N_2=100$ 匝、形状相同的线圈，总电阻 $R=10\Omega$ ，不接外电流，两臂平衡，如图 2 所示，保持 B_0 不变，在线圈上部另加垂直纸面向外的匀强磁场，且磁感应强度 B 随时间均匀变大，磁场区域宽度 $d=0.1\text{m}$ 。当挂盘中放质量为 0.01kg 的物体时，天平平衡，求此时磁感应强度的变化率 $\frac{\Delta B}{\Delta t}$ 。

【解析】（1）线圈受到安培力

$$F = N_1 B_0 I L$$

$$\text{天平平衡 } mg = N_1 B_0 I L$$

代入数据得 $N_1=25$ 匝

$$\text{（2）由电磁感应定律得 } E = N_2 \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = N_2 \frac{\Delta B}{\Delta t} L d$$

$$\text{由欧姆定律得 } I' = \frac{E}{R}$$

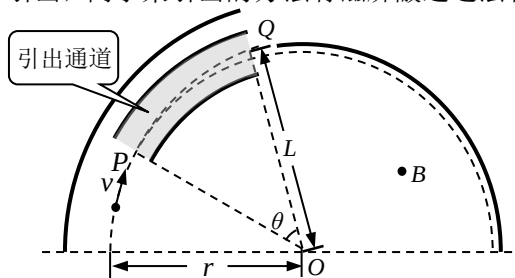
$$\text{线圈受到安培力 } F' = N_2 B_0 I' L$$

$$\text{天平平衡 } m'g = N_2 B_0 \frac{\Delta B}{\Delta t} \cdot \frac{dL^2}{R}$$

$$\text{代入数据可得 } \frac{\Delta B}{\Delta t} = 0.1\text{T/s}$$

25. （22 分）使用回旋加速器的实验需要把离子束从加速器中引出，离子束引出的方法有磁屏蔽通道法和静电偏转法等。质量为 m ，速度为 v 的离子在回旋加速器内旋转，旋转轨道时半径为 r 的圆，圆心在 O 点，轨道在垂直纸面向外的匀强磁场中，磁感应强度为 B 。

为引出离子束，使用磁屏蔽通道法设计引出器。引出器原理如图所示，一对圆弧形金属板组成弧形引出通道，通道的圆心位于 O' 点（ O' 点图中未画出）。引出离子时，令引出通道内磁场的磁感应强度降低，从而使离子从 P 点进入通道，沿通道中心线从 Q 点射出。已知 OQ 长度为 L 。 OQ 与 OP 的夹角为 θ ，



（1）求离子的电荷量 q 并判断其正负；

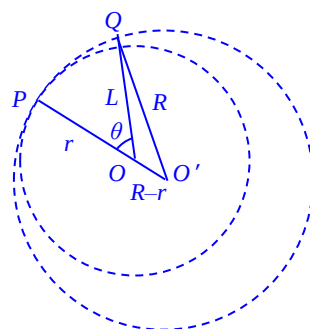
（2）离子从 P 点进入， Q 点射出，通道内匀强磁场的磁感应强度应降为 B' ，求 B' ；

（3）换用静电偏转法引出离子束，维持通道内的原有磁感应强度 B 不变，在内外金属板间加直流电压，两板间产生径向电场，忽略边缘效应。为使离子仍从 P 点进入， Q 点射出，求通道内引出轨迹处电场强度 E 的方向和大小。

$$\text{【解析】（1）离子做圆周运动 } Bqv = \frac{mv^2}{r}$$

$$q = \frac{mv}{Br}, \text{ 正电荷}$$

（2）如图所示



$$O'Q=R, \quad OQ=L, \quad O'O=R-r$$

$$\text{引出轨迹为圆弧 } B'qv = \frac{mv^2}{R}$$

$$R = \frac{mv}{qB'}$$

根据几何关系得

$$R = \frac{r^2 L^2 - 2rL \cos \theta}{2r - 2L \cos \theta}$$

$$B' = \frac{mv}{qR} = \frac{mv(2r - 2L \cos \theta)}{q(r^2 + L^2 - 2rL \cos \theta)}$$

(3) 电场强度方向沿径向向外

$$\text{引出轨迹为圆弧 } Bqv - Eq = \frac{mv^2}{R}$$

$$E = Bv - \frac{mv^2 (2r - 2L \cos \theta)}{q (r^2 + L^2 - 2rL \cos \theta)}$$